



**FACULTAD DE HÁBITAT, INFRAESTRUCTURA Y CREATIVIDAD · INGENIERÍA CIVIL**

Diseño Geométrico Vial (DGV)

# **Capacidad vial y nivel de servicio**

Apuntes de estudio C05 – C06 – C07

Instructor: Ing. Juan Pablo Solórzano · PUCE

*Material de apoyo a las presentaciones de clase, para referencia de estudio.*

Cómo usar estos apuntes.

Se desarrollan a partir de las presentaciones de las clases C05, C06 y C07 y no las sustituyen. Cada capítulo explica un tema completo: el primero establece los fundamentos de capacidad y nivel de servicio; el segundo aplica la metodología del Highway Capacity Manual (HCM) a carreteras de dos carriles; el tercero la aplica a carreteras multicarril; el cuarto compara ambos casos y los conecta con las decisiones de diseño geométrico. Al terminar la lectura se espera que se explique (a) qué distingue capacidad, volumen y nivel de servicio, (b) cómo se transforma el TPDA en flujo de diseño, (c) cómo se estima la velocidad de flujo libre y el flujo ajustado, (d) cómo se clasifica el nivel de servicio en dos carriles y en multicarril, y (e) qué medida geométrica se adopta cuando el nivel obtenido es insuficiente.

Correspondencia con las clases. El capítulo 1 apoya la clase C05 (fundamentos de capacidad vial y nivel de servicio); el capítulo 2 apoya la clase C06 (capacidad y NDS en carreteras de dos carriles, HCM2000); el capítulo 3 apoya la clase C07 (capacidad y NDS en carreteras multicarril, HCM2000). El capítulo 4 y las secciones finales sirven a las tres clases.

# 1 Fundamentos de capacidad vial y nivel de servicio

## 1.1 Por qué estudiar capacidad vial

La geometría que se dibuja en el plano determina la operación de la vía durante décadas. Una sección transversal, una pendiente o un ancho de espaldón que hoy parecen detalles de dibujo condicionan, durante 20 a 30 años, cuántos vehículos pueden circular, a qué velocidad y con qué seguridad. Por eso la capacidad vial se estudia antes de dimensionar: informa cuántos carriles se necesitan, qué anchos exigen y qué pendientes se toleran.

La demanda crece más rápido que la red. El parque automotor aumenta año a año mientras la construcción de vías nuevas avanza con lentitud, de modo que cada carretera existente absorbe un tráfico mayor al previsto. Si el diseño no reserva capacidad para el horizonte del proyecto, la vía se satura antes de cumplir su vida útil y su ampliación posterior cuesta mucho más que haberla dimensionado bien desde el inicio: requiere expropiaciones, movimientos de tierra sobre taludes ya conformados e interrupciones del servicio.

En el Ecuador el argumento es directo. La red rural está dominada por carreteras de dos carriles, de modo que la mayor parte del análisis de capacidad que se hace en el país corresponde a ese tipo de vía. Una carretera saturada, además, registra más accidentalidad: las maniobras de adelantamiento se vuelven forzadas, los pelotones crecen y la velocidad se vuelve heterogénea. Diseñar con un nivel de servicio explícito es, en consecuencia, una decisión de seguridad tanto como de economía.

## 1.2 Variables fundamentales del tráfico

La operación de una vía se describe con tres variables. El volumen o flujo ( $v$ ) cuenta cuántos vehículos pasan por una sección durante un intervalo, en vehículos por hora. La densidad ( $D$ ) cuenta cuántos vehículos ocupan un kilómetro de carril en un instante, en vehículos por kilómetro. La velocidad ( $S$ ) mide la distancia recorrida por unidad de tiempo, en kilómetros por hora.

$$v = D \times S$$

Esta relación es la base del análisis del HCM. Expresa que el flujo resulta de combinar cuántos vehículos hay (densidad) con qué tan rápido avanzan (velocidad). Cuando la densidad crece, los conductores reducen la velocidad y pierden libertad de maniobra; pasado cierto punto, agregar más vehículos ya no aumenta el flujo sino que lo desploma. De aquí surge una distinción que conviene fijar desde el inicio: el volumen es la demanda que se presenta, la capacidad es el máximo que la vía puede atender. Confundirlos lleva a calificar de suficiente una vía que en hora pico ya opera forzada.

### 1.3 Del volumen diario al flujo de diseño

La capacidad no se compara contra el tráfico de un día promedio cualquiera, sino contra las horas críticas. El estudio de tráfico de campo entrega el TPDA, tráfico promedio diario anual; el diseño trabaja con el volumen de la hora de diseño, que representa la solicitud que la vía debe atender sin colapsar. La transformación usa dos factores. El factor K expresa qué fracción del TPDA ocurre en la hora de diseño ( $VHD = TPDA \times K$ ). El factor D expresa qué fracción de ese flujo horario circula en la dirección predominante ( $VHDD = TPDA \times K \times D$ ).

$$VHD = TPDA \times K \text{ (total, ambas direcciones)}$$

$$VHDD = TPDA \times K \times D \text{ (dirección de análisis)}$$

Los órdenes de magnitud importan. En carreteras rurales del Ecuador se adopta  $K \approx 0,10-0,12$  según el MOP-2003, y D suele ubicarse entre 0,55 y 0,65. Un ejemplo fija el procedimiento: con  $TPDA = 4\,000$  veh/día,  $K = 0,11$  y  $D = 0,60$ , el volumen horario total es  $VHD = 4\,000 \times 0,11 = 440$  veh/h, y el direccional es  $VHDD = 440 \times 0,60 = 264$  veh/h. En dos carriles se analiza con frecuencia tanto el volumen bidireccional como el direccional; en vías multicarril la demanda se lleva a flujo por carril equivalente para compararla con los criterios del HCM, como se desarrolla en el capítulo 3.

### 1.4 Qué es la capacidad vial

El HCM, publicado por el Transportation Research Board (TRB), define la capacidad como el máximo flujo sostenible que puede atravesar una sección o segmento bajo las condiciones prevalecientes de vía, tránsito, control y entorno, dentro de un período de análisis. Cada término de la definición cumple una función. Máximo flujo sostenible excluye picos instantáneos que la vía absorbe unos minutos; condiciones prevalecientes recuerda que la capacidad depende del sitio real —geometría, terreno, composición vehicular, clima, control— y no es una constante universal; período de análisis fija que el valor se refiere normalmente a la hora, con atención a los 15 minutos más cargados.

En la práctica la capacidad se expresa en vehículos livianos por hora (pc/h o autos/h), en vehículos equivalentes por hora (veq/h) o, en multicarril, por carril (pc/h/carril). Marca el límite superior de operación: por encima de ella la demanda forma colas y el sistema entra en saturación.

### 1.5 Condiciones base y capacidad real

El HCM calcula primero una capacidad ideal, bajo condiciones base, y luego la reduce con factores de ajuste que representan el sitio. Las condiciones base típicas son: carriles de 3,60 a 3,65 m sin restricciones laterales; despeje lateral suficiente (del orden de 1,8 m libres de obstáculos en dos carriles); tránsito compuesto únicamente por vehículos livianos; conductores familiarizados con la vía; buen clima y visibilidad; sin interferencias por

accesos, estacionamiento, peatones o semáforos; y terreno prácticamente plano, con pendientes suaves. En campo casi nunca se cumplen todas a la vez, y en el Ecuador — montaña, accesos prediales frecuentes, alta participación de camiones y buses— prácticamente nunca. Por eso los factores de ajuste por ancho de carril, despeje lateral, pendiente, accesos, vehículos pesados, distribución direccional, factor de hora pico y población de conductores no son un refinamiento opcional: son el núcleo del cálculo real, como muestran los capítulos 2 y 3.

## 1.6 Valores de referencia de capacidad

Antes de entrar al procedimiento conviene fijar los órdenes de magnitud que sirven como primera lectura de cualquier análisis. No reemplazan el procedimiento de cálculo; permiten detectar a simple vista si una sección propuesta está cerca o lejos de su límite.

| Tipo de vía                               | Capacidad base aproximada                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Carretera de dos carriles, por sentido    | 1 700 pc/h                                          |
| Carretera de dos carriles, ambos sentidos | 3 200 pc/h                                          |
| Carretera multicarril, por carril         | hasta 2 300 pc/h/carril (FFS $\geq$ 120 km/h)       |
| Carril urbano semaforizado                | flujo de saturación cercano a 1 900<br>veq/h/carril |

*Tabla 1 — Capacidades base aproximadas por tipo de vía (condiciones base HCM).*

## 1.7 Nivel de servicio: concepto y escala

El nivel de servicio (NDS), o Level of Service (LOS), califica la calidad de operación que percibe el usuario. Incorpora la velocidad y el tiempo de viaje, la libertad de maniobra, las interrupciones y demoras, la comodidad, la estabilidad del flujo y la proximidad a la capacidad. Se expresa en una escala de letras de la A a la F: la A describe circulación libre y la F describe falla operacional, con la demanda por encima de la capacidad efectiva o con flujo forzado. El NDS no es una calificación estética; define si la infraestructura cumple una expectativa de movilidad, seguridad operacional y comodidad compatible con su función, y fija el mínimo aceptable al final del horizonte del proyecto.



Level of Service "A"



Level of Service "B"



Level of Service "C"



Level of Service "D"



Level of Service "E"



Level of Service "F"

Figura 1 — Progresión del tránsito en una misma carretera de dos carriles desde flujo libre (NDS A) hasta congestión total (NDS F).

| NDS | Condición operativa                    | Relación V/C orientativa |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|
| A   | Flujo libre, alta libertad de maniobra | menor que 0,35           |
| B   | Flujo estable, ligera interacción      | 0,35 a 0,55              |

Juan Pablo Solórzano A. Docente Titular – Tiempo Parcial

**Dirección:** Av. 12 de Octubre 1076 y Vicente Ramón Roca  
**Código postal:** 170525 / **Teléfono:** (593-2) 299 1700 **ext.** 0000  
**Quito – Ecuador / [www.puce.edu.ec](http://www.puce.edu.ec)**

|   |                                                    |                |
|---|----------------------------------------------------|----------------|
| C | Flujo estable, maniobra moderadamente restringida  | 0,55 a 0,75    |
| D | Flujo aún estable, operación restringida           | 0,75 a 0,90    |
| E | Operación cercana a la capacidad                   | 0,90 a 1,00    |
| F | Demanda excede la capacidad; colas o flujo forzado | mayor que 1,00 |

Tabla 2 — Escala de niveles de servicio y relación volumen/capacidad orientativa.

## 1.8 Interpretación de los niveles

El NDS A representa circulación libre: cada conductor elige velocidad y trayectoria con mínima interferencia. Se reserva a puntos críticos donde la seguridad exige holgura, como entornos de escuelas u hospitales. El NDS B mantiene operación estable; la presencia de otros vehículos empieza a percibirse, pero no domina la experiencia de conducción, y es el objetivo habitual de arteriales principales. El NDS C conserva estabilidad con interacción visible entre vehículos y resulta aceptable para muchas colectoras rurales. En el NDS D la operación se restringe: crecen los pelotones, disminuye la libertad de adelantamiento y se reduce la comodidad, condición tolerable en vías locales de bajo TPDA. El NDS E opera al borde de la capacidad, donde pequeñas variaciones de demanda o de clima producen colas. El NDS F representa la falla: la demanda supera la capacidad efectiva. Ningún diseño nuevo se proyecta para F; E solo se admite en accesos locales o picos excepcionales.

## 1.9 El Highway Capacity Manual como referencia

El HCM es la referencia internacional principal para el análisis de capacidad y nivel de servicio. Lo publica el Transportation Research Board (TRB), adscrito a las Academias Nacionales de los Estados Unidos. Conviene distinguirlo con precisión: la AASHTO publica el Green Book, que norma el diseño geométrico; el TRB publica el HCM, que norma la evaluación operacional. Ambos se usan juntos —la geometría de la AASHTO condiciona la capacidad que el HCM evalúa— y en el Ecuador el HCM constituye la referencia técnica principal de los estudios de tráfico aplicados al diseño vial.

El manual separa el análisis por tipo de instalación —carreteras de dos carriles, multicarril, autopistas, intersecciones, arterias urbanas, peatones— y trabaja siempre con la misma lógica: condiciones base más factores de ajuste, conversión de la demanda observada o proyectada a medidas de desempeño, y comparación contra umbrales cuantitativos por tipo de vía.

El HCM ha cambiado con el tiempo, y muchos textos, hojas de cálculo y manuales de clase mezclan ediciones sin advertirlo; cuando se usa una tabla o una fórmula debe registrarse la edición de referencia. La secuencia principal es: 1950, primera edición centrada en capacidad vehicular básica; 1965, introducción del concepto de nivel de servicio; 1985 y 2000, métodos computacionales y ampliación de tipos de vía; 2010, quinta edición, reorganización multimodal en cuatro volúmenes; 2016, sexta edición, confiabilidad del tiempo de viaje y gestión activa (ATDM); 2022, séptima edición, que introduce la densidad de seguidores (follower density) para carreteras de dos carriles. En el Ecuador se trabaja habitualmente con las ediciones 2010 y 2016, compatibles con el programa HCS disponible; el curso conserva además la lógica clásica porque facilita el aprendizaje de capacidad, factores de ajuste y nivel de servicio.

## 1.10 Clasificación HCM de carreteras de dos carriles

Las ediciones clásicas del HCM clasifican las carreteras de dos carriles en tres clases. La Clase I corresponde a vías de alta velocidad y larga distancia, donde el usuario espera mantener velocidad alta; se evalúa con velocidad promedio de viaje (ATS) y porcentaje de tiempo en seguimiento (PTSF). La Clase II corresponde a vías de acceso y trayectos cortos, donde la velocidad importa menos pero la dificultad para rebasar sigue siendo relevante; se evalúa principalmente con PTSF. La Clase III corresponde a zonas recreacionales o turísticas y se evalúa con el porcentaje de la velocidad de flujo libre (PFFS). El HCM 2022 elimina esta clasificación y emplea la densidad de seguidores para todas las vías de dos carriles, medida que sí puede observarse en campo, a diferencia del PTSF, que se estima por modelo.

Una advertencia evita un error frecuente: la Clase I/II del HCM no corresponde a la Clase I/II del MOP-2003. Son clasificaciones distintas, de normas distintas, con propósitos distintos; mezclarlas invalida el análisis.

| Clase HCM | Vocación                          | Medidas de servicio         |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| I         | Alta velocidad, larga distancia   | ATS + PTSF                  |
| II        | Acceso, trayectos cortos          | PTSF                        |
| III       | Zonas recreacionales o turísticas | PFFS (ATS como % de la FFS) |

*Tabla 3 — Clases HCM de carreteras de dos carriles y sus medidas de desempeño (ediciones clásicas).*

Las medidas se definen así. ATS (average travel speed) es la velocidad promedio de recorrido, incluidas las demoras por interacción entre vehículos. PTSF (percent time spent following) es el porcentaje del tiempo en que se circula en pelotón detrás de un vehículo lento sin poder adelantar. PFFS (percent free-flow speed) expresa la ATS como porcentaje de

la velocidad de flujo libre medida en campo. La densidad de seguidores del HCM de 2022 cuenta los vehículos en seguimiento por kilómetro y carril y sustituye al PTSF como medida principal.

## 1.11 NDS de diseño y criterio ecuatoriano

El NDS de diseño no siempre busca la A. Un diseño en A puede exigir inversión desproporcionada, grandes movimientos de tierra o impactos ambientales mayores, sobre todo en montaña. El criterio pondera la función de la vía —las arteriales de alta movilidad exigen mejores niveles que los caminos locales—, el terreno, el presupuesto, la seguridad y el tráfico proyectado al horizonte, no solo el actual. El MOP-2003 orienta la selección mediante la clase de vía y su TPDA de diseño al año horizonte.

| Función                               | Clase MOP | TPDA al año horizonte |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Corredor arterial (RI–RII, autopista) | RI – RII  | mayor que 8 000       |
| Arterial                              | I         | 3 000 a 8 000         |
| Arterial                              | II        | 1 000 a 3 000         |
| Colectora                             | III       | 300 a 1 000           |
| Colectora                             | IV        | 100 a 300             |
| Vecinal                               | V         | menor que 100         |

Tabla 4 — Clases de carretera del MOP-2003 por TPDA al año final de diseño.

La AASHTO, en el Green Book (Exhibit 2-32, edición 2004, recogido en la lámina de clase), recomienda el NDS de diseño según clase funcional y terreno: las vías de mayor jerarquía apuntan a B en terreno rural plano u ondulado y admiten C en montaña o en entorno urbano y suburbano; las colectoras apuntan a C en rural y admiten D en montaña o urbano; las locales admiten D en todos los casos. La figura siguiente reproduce la lámina de clase.

| Functional class | Appropriate level of service for specified combinations of area and terrain type |               |                   |                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                  | Rural level                                                                      | Rural rolling | Rural mountainous | Urban and suburban |
| Freeway          | B                                                                                | B             | C                 | C                  |
| Arterial         | B                                                                                | B             | C                 | C                  |
| Collector        | C                                                                                | C             | D                 | D                  |
| Local            | D                                                                                | D             | D                 | D                  |

Exhibit 2-32. Guidelines for Selection of Design Levels of Service

Figura 2 — Directrices de NDS de diseño por clase funcional y tipo de terreno (AASHTO, Green Book, Exhibit 2-32, según lámina de clase).

| Clase funcional     | Rural plano | Rural ondulado | Rural montañoso | Urbano y suburbano |
|---------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Autopista (freeway) | B           | B              | C               | C                  |
| Arterial            | B           | B              | C               | C                  |
| Colectora           | C           | C              | D               | D                  |
| Local               | D           | D              | D               | D                  |

Tabla 5 — NDS de diseño recomendado por clase funcional y entorno (AASHTO Exhibit 2-32, según lámina de clase).

## 2 Capacidad y NDS en carreteras de dos carriles

### 2.1 Alcance del análisis

Una carretera de dos carriles dispone de un carril por sentido y solo permite el rebase cuando la distancia de visibilidad, la señalización y la brecha del tránsito opuesto lo hacen posible. Su operación depende de la velocidad deseada de los livianos, la presencia de camiones, buses y recreacionales, las pendientes y su longitud, la distribución direccional, el porcentaje de zonas de no rebase, los pelotones que forman los vehículos lentos y el factor de hora pico. El método clásico del HCM (edición 2000) evalúa si la vía opera con comodidad suficiente o si requiere mejora: ensanche de carriles y espaldones, corrección de curvas con baja visibilidad, más zonas de rebase, carriles de ascenso, control de accesos o, cuando la demanda lo justifica, ampliación de sección.

### 2.2 Medidas de desempeño: ATS y PTSF

El procedimiento clásico evalúa dos medidas complementarias. La velocidad promedio de viaje (ATS) refleja la movilidad pura: qué tan rápido se recorre el tramo. El porcentaje de tiempo en seguimiento (PTSF) mide la libertad de maniobra: qué fracción del tiempo se viaja en pelotón detrás de un vehículo lento, con intervalos menores que 3 segundos, sin poder adelantar. Una vía puede conservar velocidad aceptable y aun así operar mal si los conductores pasan la mayor parte del tiempo atrapados; por eso en Clase I el NDS lo define la peor de las dos medidas.

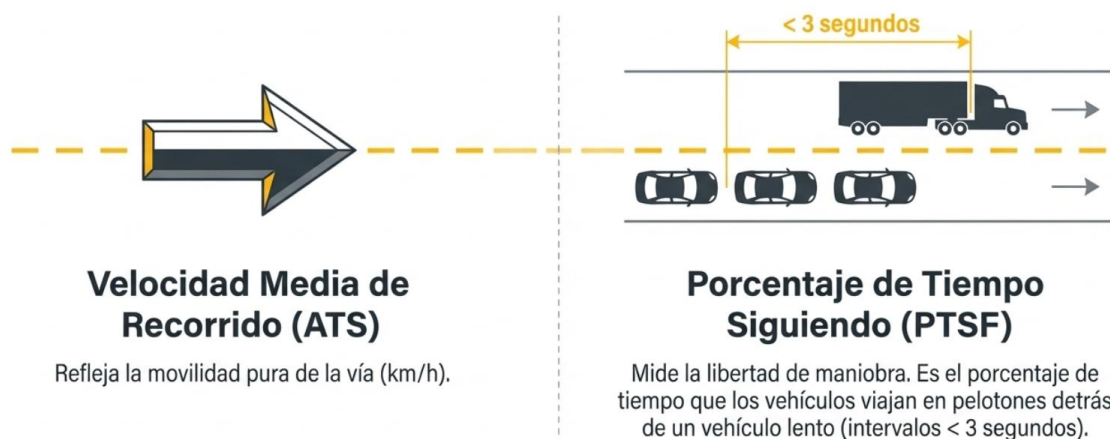


Figura 3 — Medidas de desempeño en dos carriles: ATS, movilidad pura en km/h, y PTSF, libertad de maniobra como tiempo en pelotón.

### 2.3 Panorama del procedimiento

El cálculo sigue dos ramas que convergen en el NDS. La rama de velocidad parte de la geometría y la velocidad de flujo libre base, aplica ajustes por carril, espaldón y accesos,

ajusta los volúmenes por hora pico, pesados y pendiente, y estima la velocidad promedio de viaje. La rama de seguimiento parte del mismo volumen ajustado y estima el porcentaje de tiempo en pelotón. Ambas medidas se comparan contra los umbrales de la clase correspondiente.

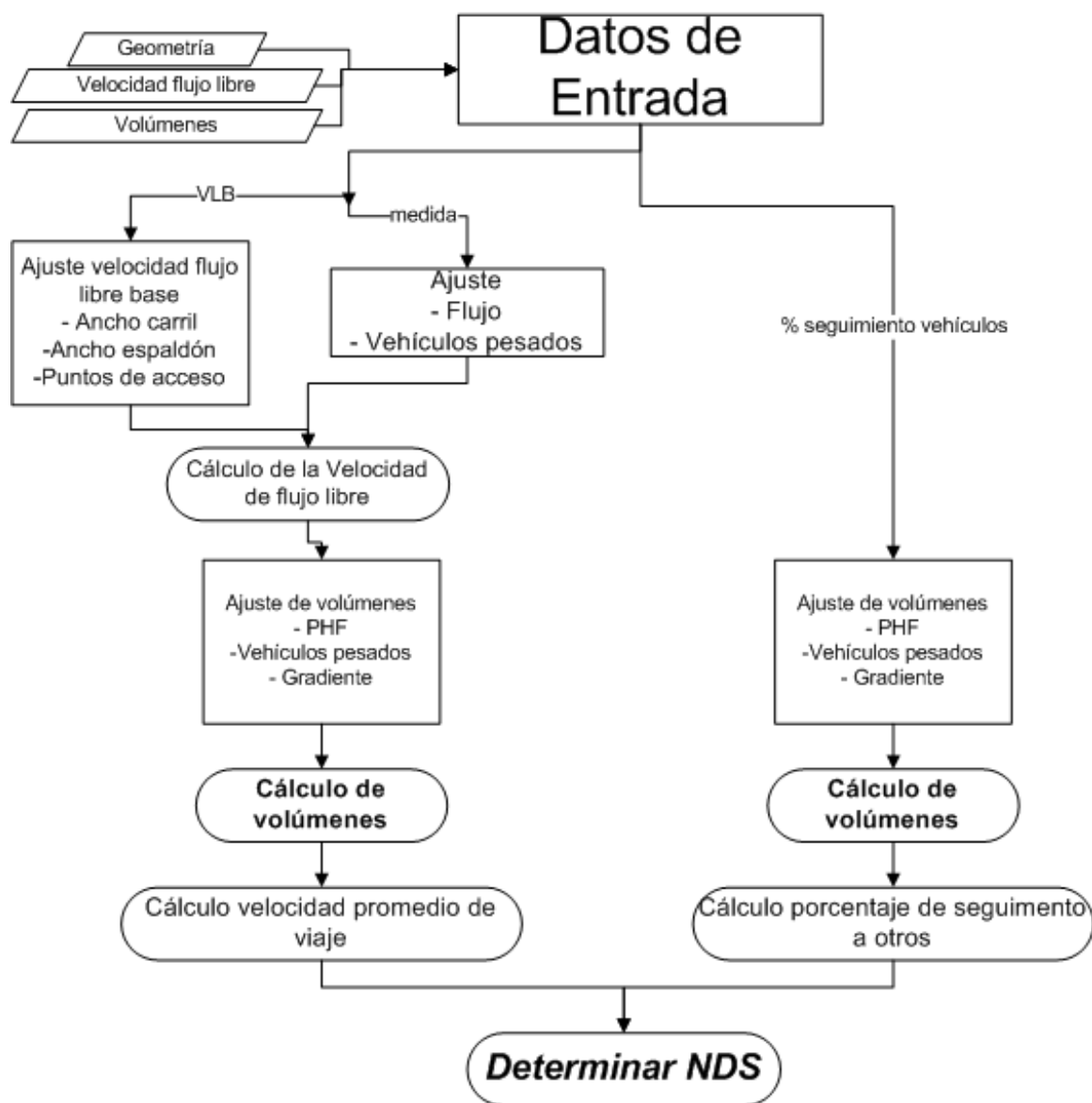


Figura 4 — Diagrama de flujo del análisis HCM en dos carriles: datos de entrada, rama de velocidad, rama de seguimiento y determinación del NDS.

## 2.4 Paso 1: velocidad de flujo libre

La velocidad de flujo libre (FFS) es la que adoptan los livianos cuando la demanda es baja y no hay interferencia significativa. Se estima de dos formas. Si existen mediciones de campo, se ajusta la velocidad media observada por el volumen presente durante la medición. Sin

mediciones, se parte de una velocidad base y se descuentan los ajustes por sección y entorno.

$$FFS = SFM + 0,0125 \times Vf / fHV \text{ (a partir de medición en campo)}$$

$$FFS = BFFS - fLS - fA \text{ (a partir de velocidad base)}$$

SFM es la velocidad media medida en campo, Vf el flujo observado durante la medición y fHV el factor por pesados; BFFS es la velocidad base, fLS el ajuste por ancho de carril y espaldón, y fA el ajuste por densidad de accesos. Carriles angostos, espaldones reducidos y accesos frecuentes disminuyen la FFS porque el conductor percibe mayor fricción lateral y más riesgo. En el Ecuador estos ajustes pesan mucho: carreteras de montaña, accesos a poblados y corredores que mezclan movilidad interurbana con acceso predial.

| Ancho de carril (m) | Espaldón $\geq 0,0$ < 0,6 | Espaldón $\geq 0,6$ < 1,2 | Espaldón $\geq 1,2$ < 1,8 | Espaldón $\geq 1,8$ |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 2,7 < 3,0           | 10,3                      | 7,7                       | 5,6                       | 3,5                 |
| $\geq 3,0$ < 3,3    | 8,5                       | 5,9                       | 3,8                       | 1,7                 |
| $\geq 3,3$ < 3,6    | 7,5                       | 4,9                       | 2,8                       | 0,7                 |
| $\geq 3,6$          | 6,8                       | 4,2                       | 2,1                       | 0,0                 |

Tabla 6 — Ajuste fLS por ancho de carril y espaldón: reducción de FFS en km/h (HCM2000, Exhibit 20-5).

| Accesos por km   | 0   | 6   | 12  | 18   | $\geq 24$ |
|------------------|-----|-----|-----|------|-----------|
| Reducción de FFS | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0      |

Tabla 7 — Ajuste fA por densidad de accesos: reducción de FFS en km/h (HCM2000, Exhibit 20-6).

## 2.5 Paso 2: flujo ajustado

El volumen observado se transforma en flujo equivalente de livianos para el cuarto de hora pico, porque la vía debe soportar el pico corto, más intenso que el promedio horario. La expresión divide el volumen entre el factor de hora pico y los factores de pendiente y pesados.

$$vp = V / (PHF \times fG \times fHV)$$

El factor de hora pico (PHF = volumen horario / (4 × volumen máximo de 15 min)) mide la concentración del flujo dentro de la hora: valores de 0,80 a 0,90 indican picos marcados, de 0,90 a 0,95 operación rural relativamente estable, y 1,00 flujo perfectamente uniforme. Un

PHF menor eleva el flujo de diseño, pues reconoce un pico más severo. En zonas rurales se adopta con frecuencia entre 0,80 y 0,95; en suburbanas, entre 0,85 y 0,95.

El cálculo suele ser iterativo: los factores por pendiente y por pesados dependen del rango de flujo, que a su vez depende del  $v_p$  buscado. Se inicia con  $v_{inicial} = V / PHF$ , se leen los factores en ese rango, se calcula  $v_p$  y se verifica que permanezca en el rango supuesto; si cambió de rango, se itera.

| Flujo total (pc/h) | Flujo direccional (pc/h) | Plano | Ondulado |
|--------------------|--------------------------|-------|----------|
| 0 – 600            | 0 – 300                  | 1,00  | 0,71     |
| > 600 – 1 200      | > 300 – 600              | 1,00  | 0,93     |
| > 1 200            | > 600                    | 1,00  | 0,99     |

Tabla 8 — Factor  $f_g$  por pendiente para ATS: efecto del terreno aun sin pesados (HCM2000, Tabla 20-7).

| Flujo total (pc/h) | Flujo direccional (pc/h) | Plano | Ondulado |
|--------------------|--------------------------|-------|----------|
| 0 – 600            | 0 – 300                  | 1,00  | 0,77     |
| > 600 – 1 200      | > 300 – 600              | 1,00  | 0,94     |
| > 1 200            | > 600                    | 1,00  | 1,00     |

Tabla 9 — Factor  $f_g$  por pendiente para PTSF (HCM2000, Tabla 20-8).

Los vehículos pesados reducen la operación porque aceleran con lentitud, pierden velocidad en pendiente y generan pelotones. El factor  $f_{HV}$  condensa ese efecto a partir de la proporción de camiones y buses (PT) y de recreacionales (PR) con sus equivalencias ( $E_T$ ,  $E_R$ ): cada pesado cuenta como varios livianos.

$$f_{HV} = 1 / [1 + PT \times (E_T - 1) + PR \times (E_R - 1)]$$



**1 Camión en terreno ondulado  $\approx$  1.5 a 2.5 autos ( $E_T$ )**

Figura 5 — Equivalencia de pesados: un camión en terreno ondulado equivale a 1,5–2,5 livianos (ET).

| Vehículo          | Flujo total (pc/h) | Plano | Ondulado |
|-------------------|--------------------|-------|----------|
| Camiones ET       | 0 – 600            | 1,7   | 2,5      |
| Camiones ET       | > 600 – 1 200      | 1,2   | 1,9      |
| Camiones ET       | > 1 200            | 1,1   | 1,5      |
| Recreacionales ER | 0 – 600            | 1,0   | 1,1      |
| Recreacionales ER | > 600 – 1 200      | 1,0   | 1,1      |
| Recreacionales ER | > 1 200            | 1,0   | 1,1      |

Tabla 10 — Equivalencias ET y ER para ATS por rango de flujo y terreno (HCM2000, Tabla 20-9).

| Vehículo          | Flujo total (pc/h) | Plano | Ondulado |
|-------------------|--------------------|-------|----------|
| Camiones ET       | 0 – 600            | 1,1   | 1,8      |
| Camiones ET       | > 600 – 1 200      | 1,1   | 1,5      |
| Camiones ET       | > 1 200            | 1,0   | 1,0      |
| Recreacionales ER | cualquier rango    | 1,0   | 1,0      |

Tabla 11 — Equivalencias ET y ER para PTSF por rango de flujo y terreno (HCM2000, Tabla 20-10).

En pendientes largas y terreno montañoso los equivalentes crecen y un porcentaje pequeño de pesados puede dominar la operación. Para pendientes específicas el HCM prevé además el análisis por pendiente direccional; en análisis preliminar basta clasificar el terreno en plano (pendientes cortas y suaves), ondulado (pendientes frecuentes que afectan a los pesados) o montañoso (pendientes largas y pronunciadas, con alta pérdida de velocidad y de rebase).

## 2.6 Paso 3: velocidad promedio de viaje

La ATS se estima descontando de la FFS el efecto del flujo y de las zonas donde el rebase está prohibido. A mayor flujo y a mayor porcentaje de no rebase, menor velocidad, porque los pelotones se alargan y resulta más difícil escapar de ellos.

$$ATS = FFS - 0,0125 \times vp - fnp$$

El ajuste fnp se lee en la tabla del HCM (Exhibit 20-11) según el flujo vp y el porcentaje de zonas de no rebase, medido como la longitud con prohibición dividida entre la longitud del segmento. A flujo nulo el ajuste es cero; crece hasta flujos medios y vuelve a reducirse cerca de capacidad, donde todos circulan lento de todos modos.

## 2.7 Paso 4: porcentaje de tiempo en seguimiento

El PTSF estima qué fracción del tiempo se circula atrapado detrás de vehículos lentos. Parte de un valor base que depende solo del flujo y suma un ajuste por distribución direccional y zonas de no rebase. La forma exponencial del término base refleja que los pelotones se forman rápido al inicio y luego se saturan: con poco flujo casi nadie sigue a nadie; al crecer el flujo, la probabilidad de quedar atrapado aumenta con rapidez.

$$BPTSF = 100 \times (1 - e^{(-0,000879 \times vp)})$$

$$PTSF = BPTSF + fd/np$$

El ajuste  $fd/np$  se lee en la tabla del HCM (Exhibit 20-12) según la distribución direccional, el porcentaje de no rebase y el flujo. Las distribuciones muy desequilibradas (por ejemplo 70/30) elevan el ajuste porque el sentido cargado dispone de menos brechas en el opuesto para adelantar.

## 2.8 Paso 5: nivel de servicio y verificación de capacidad

Con ATS y PTSF se entra a los umbrales de la clase. En Clase I deben cumplirse simultáneamente la condición de velocidad y la de seguimiento; si una de las dos es peor, domina el nivel más desfavorable. En Clase II decide solo el seguimiento. Antes de calificar se verifica que la demanda no supere la capacidad: por sentido, 1 700 pc/h; bidireccional, 3 200 pc/h. Si se supera, el NDS es F cualquiera sea el resto del cálculo.

| NDS | PTSF máximo              | ATS mínima (km/h)        |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| A   | 35 %                     | mayor que 90             |
| B   | 50 %                     | mayor que 80             |
| C   | 65 %                     | mayor que 70             |
| D   | 80 %                     | mayor que 60             |
| E   | mayor que 80 %           | 60 o menor               |
| F   | demanda excede capacidad | demanda excede capacidad |

Tabla 12 — Criterios de NDS para carreteras Clase I (HCM2000, Tabla 20-2).

| NDS | PTSF                      |
|-----|---------------------------|
| A   | 40 % o menor              |
| B   | mayor que 40 % hasta 55 % |
| C   | mayor que 55 % hasta 70 % |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| D | mayor que 70 % hasta 85 % |
| E | mayor que 85 %            |
| F | demanda excede capacidad  |

Tabla 13 — Criterios de NDS para carreteras Clase II (HCM2000, Tabla 20-4).

## 2.9 Ejemplo completo: vía de dos carriles en terreno ondulado

Se analiza un segmento homogéneo de carretera Clase I en terreno ondulado con los datos siguientes: volumen horario bidireccional  $V = 800$  veh/h; PHF = 0,88; distribución direccional 60/40; camiones y buses PT = 12 %, recreacionales PR = 2 %; carril de 3,30 m con espaldón de 1,20 m; 12 accesos por km; 60 % de zonas de no rebase; BFFS = 90 km/h.

Velocidad de flujo libre. El carril ( $\geq 3,0 < 3,3$  m) con espaldón ( $\geq 1,2 < 1,8$  m) da  $fLS = 3,8$  km/h; 12 accesos por km dan  $fA = 8,0$  km/h. Luego  $FFS = 90 - 3,8 - 8,0 = 78,2$  km/h. La sección y los accesos ya descuentan casi 12 km/h antes de considerar un solo vehículo: la fricción lateral pesa.

Flujo ajustado. El flujo inicial es  $vinicial = 800 / 0,88 = 909$  pc/h, dentro del rango 600–1 200. Para ATS en terreno ondulado:  $fG = 0,93$ ,  $ET = 1,9$ ,  $ER = 1,1$ . El factor por pesados resulta  $fHV = 1 / [1 + 0,12 \times 0,9 + 0,02 \times 0,1] = 1 / 1,11 = 0,9009$ . Entonces  $vp = 800 / (0,88 \times 0,93 \times 0,9009) = 1 085$  pc/h, que permanece en el rango supuesto, de modo que no se itera. El flujo direccional mayor es  $1 085 \times 0,60 = 651$  pc/h, inferior a 1 700, y el total es inferior a 3 200: la vía no supera su capacidad.

Velocidad promedio. Con  $vp = 1 085$  pc/h y 60 % de no rebase, la tabla da  $fnp \approx 3,1$  km/h. Luego  $ATS = 78,2 - 0,0125 \times 1 085 - 3,1 = 78,2 - 13,6 - 3,1 = 61,5$  km/h. El flujo descuenta casi 14 km/h y el no rebase otros 3: la movilidad pierde cerca de 17 km/h respecto del flujo libre.

Seguimiento. El valor base es  $BPTSF = 100 \times (1 - e^{(-0,000879 \times 1 085)}) = 61,5$  %. Con distribución 60/40 y 60 % de no rebase la tabla da  $fd/np \approx 16,5$  %, de modo que  $PTSF = 61,5 + 16,5 = 78,0$  %. Tres de cada cuatro minutos se viaja en pelotón: la libertad de maniobra está severamente restringida aunque la velocidad aún supere 60 km/h.

Clasificación. En Clase I, la ATS de 61,5 km/h cae en el rango D (mayor que 60) y el PTSF de 78,0 % también cae en D (hasta 80 %). El NDS resultante es D. La lectura de diseño es clara: la vía atiende la demanda sin colapsar, pero opera restringida, con pelotones dominantes. Si el NDS objetivo fuera C, habría que intervenir: ampliar carriles y espaldones, aumentar zonas de rebase seguro o construir un carril de ascenso para liberar a los livianos de los pesados en pendiente.



## 2.10 Mejoras cuando el NDS es deficiente

La solución no siempre consiste en agregar carriles. El diagnóstico indica dónde duele: si domina el PTSF, faltan oportunidades de rebase —se corrigen curvas con baja visibilidad, se demarcan zonas de rebase donde la visibilidad lo permite o se construye un carril de ascenso, que en montaña mejora la operación con menor costo e impacto que duplicar la calzada—. Si domina la ATS, pesan la sección y la pendiente —se ensanchan carril y espaldón, se suaviza el perfil o se reducen accesos conflictivos—. Solo cuando la demanda supera de forma sostenida la capacidad del par de carriles se justifica dividir la plataforma o aumentar carriles, verificando siempre velocidad de diseño, sección transversal y control de pendientes de forma coordinada.

## 3 Capacidad y NDS en carreteras multicarril

### 3.1 Qué es una carretera multicarril

Una carretera multicarril dispone de dos o más carriles por sentido y puede operar con mediana física, separador central o franja divisoria. A diferencia de una autopista, admite accesos a nivel y un control lateral menos estricto; a diferencia de una vía de dos carriles, el adelantamiento no depende del tránsito opuesto sino del espacio disponible en el propio sentido. Su operación se evalúa por sentido y por carril, y su medida de servicio es la densidad, porque resume cuántos vehículos ocupan cada kilómetro de carril y, por tanto, cuánta libertad de maniobra conserva el conductor.

### 3.2 Condiciones base

El análisis parte de condiciones base: carriles de al menos 3,60 m; despeje lateral total suficiente, cercano a 3,60 m en el sentido de viaje; flujo compuesto solo por livianos; mediana o separación adecuada entre sentidos; sin interferencias relevantes por accesos directos; conductores familiarizados; y velocidad de flujo libre alta, por encima de 100 km/h. Cuando no se cumplen —carriles angostos, barreras cercanas, ausencia de mediana, accesos frecuentes, fricción lateral por actividad comercial—, se aplican los ajustes de velocidad y de flujo que siguen.

### 3.3 Medida de servicio: la densidad

La densidad se calcula dividiendo el flujo ajustado por carril entre la velocidad media de operación. Una densidad baja significa espacio para maniobrar; una densidad alta indica operación restringida aunque la velocidad todavía parezca aceptable. Por eso la densidad detecta restricciones que una lectura aislada de velocidad ocultaría.

$$D = vp / S \text{ (pc/km/carril)}$$

### 3.4 Criterios de NDS por densidad y flujo máximo

Los umbrales clásicos del HCM (edición 2000, capítulo 12) fijan la densidad máxima de cada NDS según la FFS: a mayor FFS, la instalación sostiene más flujo antes de saturarse. El NDS F corresponde a demanda que excede la capacidad u operación inestable.

| FFS      | Criterio                        | A | B  | C  | D  | E  |
|----------|---------------------------------|---|----|----|----|----|
| 100 km/h | Densidad máx.<br>(pc/km/carril) | 7 | 11 | 16 | 22 | 25 |

|         |                              |      |       |       |       |       |
|---------|------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|         | Velocidad promedio (km/h)    | 100  | 100   | 98,4  | 91,5  | 88,0  |
|         | v/c máximo                   | 0,32 | 0,50  | 0,72  | 0,92  | 1,00  |
|         | Flujo máx. (pc/h/carril)     | 700  | 1 100 | 1 575 | 2 015 | 2 200 |
| 90 km/h | Densidad máx. (pc/km/carril) | 7    | 11    | 16    | 22    | 26    |
|         | Velocidad promedio (km/h)    | 90   | 90    | 89,8  | 84,7  | 80,8  |
|         | v/c máximo                   | 0,30 | 0,47  | 0,68  | 0,89  | 1,00  |
|         | Flujo máx. (pc/h/carril)     | 630  | 990   | 1 435 | 1 860 | 2 100 |
| 80 km/h | Densidad máx. (pc/km/carril) | 7    | 11    | 16    | 22    | 27    |
|         | Velocidad promedio (km/h)    | 80   | 80    | 80    | 77,6  | 74,1  |
|         | v/c máximo                   | 0,28 | 0,44  | 0,64  | 0,85  | 1,00  |
|         | Flujo máx. (pc/h/carril)     | 560  | 880   | 1 280 | 1 705 | 2 000 |
| 70 km/h | Densidad máx. (pc/km/carril) | 7    | 11    | 16    | 22    | 28    |
|         | Velocidad promedio (km/h)    | 70   | 70    | 70    | 69,6  | 67,9  |
|         | v/c máximo                   | 0,26 | 0,41  | 0,59  | 0,81  | 1,00  |

|  |                             |     |     |       |       |       |
|--|-----------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
|  | Flujo máx.<br>(pc/h/carril) | 490 | 770 | 1 120 | 1 530 | 1 900 |
|--|-----------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|

Tabla 14 — Densidad máxima, velocidad promedio, relación v/c y flujo máximo por NDS según FFS (HCM2000, multicarril).

La tabla sirve también para verificación rápida: si el flujo por carril propuesto supera el flujo máximo del NDS objetivo para la FFS estimada, la sección es insuficiente antes siquiera de calcular la densidad. Una densidad de 8 pc/km/carril califica B; una de 15 califica C; una de 23 califica E o el límite D/E según la FFS.

### 3.5 Paso 1: velocidad de flujo libre

La FFS se estima descontando de una velocidad base los ajustes por sección y entorno. La velocidad base puede relacionarse con el límite de velocidad —para límites de 65–70 km/h se suma del orden de 11 km/h y para 80–90 km/h del orden de 8 km/h— o con la velocidad de diseño. En el Ecuador conviene revisar críticamente el límite legal, que no siempre representa las condiciones geométricas reales del corredor; con frecuencia resulta más honesto partir de la velocidad de diseño.

$$FFS = BFFS - f_{LW} - f_{LC} - f_M - f_A$$

| Ancho de carril (m)     | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Reducción de FFS (km/h) | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 5,6 | 8,1 | 10,6 |

Tabla 15 — Ajuste  $f_{LW}$  por ancho de carril (HCM2000).

| TLC (m) | 4 carriles: reducción (km/h) | 6 carriles: reducción (km/h) |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 3,6     | 0,0                          | 0,0                          |
| 3,0     | 0,6                          | 0,6                          |
| 2,4     | 1,5                          | 1,5                          |
| 1,8     | 2,1                          | 2,1                          |
| 1,2     | 3,0                          | 2,7                          |
| 0,6     | 5,8                          | 4,5                          |
| 0,0     | 8,7                          | 6,3                          |

Tabla 16 — Ajuste  $f_{LC}$  por despeje lateral total TLC en el sentido de viaje (HCM2000; TLC máximo de análisis 3,6 m).

Juan Pablo Solórzano A. Docente Titular – Tiempo Parcial

| Tipo de mediana                               | Reducción de FFS (km/h) |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Vía no dividida                               | 2,6                     |
| Vía dividida (incluye carril central de giro) | 0,0                     |

Tabla 17 — Ajuste  $f_M$  por tipo de mediana (HCM2000).

| Accesos por km          | 0 | 6 | 12 | 18 | $\geq 24$ |
|-------------------------|---|---|----|----|-----------|
| Reducción de FFS (km/h) | 0 | 4 | 8  | 12 | 16        |

Tabla 18 — Ajuste  $f_A$  por densidad de accesos, intersecciones más entradas activas por km (HCM2000).

El ajuste por accesos merece atención especial en vías periurbanas: una sección ancha con ingresos laterales cada pocos metros puede rendir menos que una sección modesta con accesos controlados. Para vías no divididas y con carril central de giro se adopta un despeje de 1,8 m en el cálculo del TLC.

### 3.6 Paso 2: flujo ajustado por carril

La demanda direccional se convierte en flujo equivalente por carril dividiendo entre el factor de hora pico, el número de carriles por sentido y los factores por pesados y por población de conductores. El resultado permite comparar alternativas de sección: dos, tres o más carriles por sentido.

$$v_p = VHDD / (PHF \times N \times f_{HV} \times f_P)$$

El factor por pesados usa la misma forma general del capítulo 2, con equivalencias propias de segmentos generales extendidos: en terreno plano los pesados apenas pierden velocidad ( $ET = 1,5$ ); en ondulado la pierden de forma sustancial ( $ET = 2,5$ ); en montañoso operan a velocidad de arrastre en tramos significativos ( $ET = 4,5$ ). El análisis por segmento general exige que ninguna pendiente mayor que 3 % supere 0,8 km y que las pendientes de hasta 3 % no excedan 1,6 km; fuera de esos límites se analiza la pendiente específica.

| Factor                | Plano | Ondulado | Montañoso |
|-----------------------|-------|----------|-----------|
| ET (camiones y buses) | 1,5   | 2,5      | 4,5       |
| ER (recreacionales)   | 1,2   | 2,0      | 4,0       |

Tabla 19 — Equivalencias ET y ER en segmentos generales extendidos, multicarril (HCM2000).

El factor por población de conductores ( $f_P$ ) reconoce que los usuarios no familiarizados — tráfico recreacional de fin de semana— operan con menor eficiencia: vale 1,00 para tránsito laboral habitual y 0,85–0,95 para recreacional. Se adopta 1,00 salvo evidencia suficiente de uso recreacional, y su valor debe justificarse.

### 3.7 Paso 3: velocidad de operación

Con la FFS y el  $v_p$  se estima la velocidad media mediante las curvas de velocidad-flujo del HCM. La lógica es estable en todas las bandas: hasta 1 400 pc/h/carril la velocidad se mantiene próxima a la FFS; por encima de ese quiebre disminuye con pendiente creciente según la banda de FFS (90–100, 80–90, 70–80 o 70 km/h); cerca de la capacidad, pequeñas variaciones de demanda producen deterioros bruscos. Si la demanda supera la capacidad, el segmento entra en NDS F sin necesidad de más cálculo.

### 3.8 Paso 4: densidad y nivel de servicio

Estimada la velocidad, la densidad resulta de  $D = v_p / S$  y se compara contra los umbrales de la tabla de criterios para la FFS del segmento. La densidad permite detectar restricciones de maniobra que la velocidad sola ocultaría: dos segmentos a 88 km/h pueden operar en B o en D según cuántos vehículos compartan cada kilómetro de carril.

### 3.9 Dimensionamiento del número de carriles

Para estimar los carriles requeridos se invierte la expresión del flujo: se fija el flujo objetivo del NDS deseado para la FFS de diseño y se despeja  $N$ . El procedimiento parte del TPDA proyectado al año horizonte, calcula el VHDD con  $K$  y  $D$ , elige el NDS de diseño, estima la FFS, toma el  $v_p$  objetivo de la tabla de criterios, calcula  $N$  preliminar, lo redondea al entero superior y verifica la operación y la consistencia geométrica de la sección adoptada.

$$N = VHDD / (PHF \times v_{p\_objetivo} \times f_{HV} \times f_P)$$

### 3.10 Ejemplo completo: vía multicarril en terreno ondulado

Se evalúa una carretera dividida de dos carriles por sentido en terreno ondulado: VHDD = 1 800 veh/h; PHF = 0,92; camiones y buses PT = 8 %, sin recreacionales; carril de 3,50 m; despeje lateral total TLC = 1,8 m; 12 accesos por km; BFFS = 100 km/h; conductores habituales ( $f_P = 1,00$ ).

Velocidad de flujo libre. Los ajustes son:  $f_{LW} = 1,0$  km/h por carril de 3,50 m;  $f_{LC} = 2,1$  km/h por TLC de 1,8 m en vía de 4 carriles;  $f_M = 0$  por vía dividida;  $f_A = 8,0$  km/h por 12 accesos. Luego FFS =  $100 - 1,0 - 2,1 - 0 - 8,0 = 88,9$  km/h, banda de 90 para los criterios.

Flujo ajustado. En terreno ondulado  $ET = 2,5$ , de modo que  $f_{HV} = 1 / [1 + 0,08 \times 1,5] = 1 / 1,12 = 0,8929$ . Entonces  $v_p = 1\,800 / (0,92 \times 2 \times 0,8929 \times 1,00) = 1\,800 / 1,6429 = 1\,096$  pc/h/carril.

Cada carril atiende un flujo equivalente 22 % mayor que el conteo bruto por carril (978 veh/h/carril): ese es el costo operacional de los pesados y del pico.

Densidad y NDS. Como  $v_p \leq 1\,400$ , la velocidad se mantiene en  $S = FFS = 88,9$  km/h. La densidad es  $D = 1\,096 / 88,9 = 12,3$  pc/km/carril. Para FFS de 90 el umbral B llega a 11 y el C a 16: el NDS resultante es C, con  $v/c \approx 1\,096 / 2\,100 = 0,52$ . La vía opera estable, con maniobra moderadamente restringida, coherente con una colectora o arterial suburbana.

Dimensionamiento. Si el objetivo fuera NDS B, el flujo objetivo para FFS 90 es  $v_p = 990$  pc/h/carril. El cálculo da  $N = 1\,800 / (0,92 \times 990 \times 0,8929) = 1\,800 / 813,3 = 2,21$ , que se redondea a 3 carriles por sentido. Pasar de B a C ahorra un carril por sentido: la elección del NDS objetivo tiene consecuencias directas de costo, expropiación y plataforma.

### 3.11 Implicaciones de diseño geométrico

El análisis multicarril decide el número de carriles por sentido, el ancho de carril y espaldones, la necesidad y el tipo de mediana, el control de accesos y el tratamiento de intersecciones e ingresos, además de la coherencia entre velocidad de diseño, velocidad de operación y entorno. Una conclusión recorre todo el capítulo: una sección multicarril sin control de accesos pierde capacidad con rapidez, porque cada acceso resta velocidad libre y agrega fricción. La geometría debe coordinarse con la gestión de accesos y el uso del suelo; de lo contrario, los carriles agregados rinden menos que lo previsto.

## 4 Lectura comparada y decisiones de diseño

Los dos procedimientos comparten la lógica —velocidad libre, flujo ajustado, medida de desempeño, comparación contra umbrales— pero difieren en lo que mide la calidad. En dos carriles mandan la velocidad y el encierro en pelotón, porque adelantar depende del sentido opuesto; en multicarril manda la densidad, porque adelantar depende del espacio en el propio sentido. La tabla siguiente fija las diferencias operativas.

| Dimensión          | Dos carriles                                 | Multicarril                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unidad de análisis | Segmento bidireccional + sentido cargado     | Sentido, por carril                          |
| Capacidad base     | 1 700 pc/h/sentido; 3 200 pc/h total         | 1 900–2 300 pc/h/carril según FFS            |
| Medida de servicio | ATS + PTSF (Clase I); PTSF (Clase II)        | Densidad $D = vp / S$                        |
| Velocidad libre    | BFFS – fLS – fA                              | BFFS – fLW – fLC – fM – fA                   |
| Flujo ajustado     | $V / (PHF \times fG \times fHV)$             | $VHDD / (PHF \times N \times fHV \times fP)$ |
| Factor propio      | Zonas de no rebase; distribución direccional | Mediana; accesos; población conductora       |
| Mejora típica      | Rebase, carril de ascenso, sección           | Carriles, mediana, control de accesos        |

Tabla 20 — Comparación de metodologías HCM: dos carriles frente a multicarril (edición 2000).

Cuándo ampliar de dos carriles a multicarril. La señal no es solo el TPDA actual sino el NDS proyectado al horizonte: si el análisis de dos carriles arroja NDS E sostenido o F incipiente y las mejoras puntuales —rebase, carril de ascenso, sección— ya no devuelven el nivel objetivo, la demanda justifica estudiar la duplicación. El dimensionamiento del capítulo 3 convierte ese juicio en número de carriles.

Errores frecuentes que invalidan un análisis. Primero, mezclar ediciones del HCM sin declararlo: umbrales clásicos con factores recientes. Segundo, confundir la clase HCM con la clase MOP-2003. Tercero, comparar el volumen bruto contra la capacidad base sin ajustar por PHF ni por pesados, lo que pinta holgura donde hay restricción. Cuarto, olvidar el peor sentido: en dos carriles el NDS lo define la Clase I por la peor de ATS y PTSF. Quinto, dimensionar multicarril con el TPDA actual en lugar del proyectado, o adoptar  $fP = 1,00$  en corredores turísticos sin justificarlo. Sexto, ignorar los accesos: en multicarril periurbano son el factor que más degrada la FFS.

Vínculo con el diseño geométrico. El NDS objetivo determina el número de carriles y los anchos; la velocidad de diseño debe ser coherente con la FFS supuesta, porque una FFS optimista produce densidades subestimadas; las pendientes y su longitud condicionan los equivalentes de pesados y, con ellos, todo el flujo ajustado; y las curvas con visibilidad restringida reducen las zonas de rebase y elevan el PTSF. Capacidad y geometría se diseñan juntas, no en secuencia.

Qué cambia con el HCM de 2022. La edición séptima reorganiza el análisis de dos carriles alrededor de la densidad de seguidores, medible en campo, y elimina la clasificación I/II/III. La lógica aprendida —ajustar velocidad y flujo, medir desempeño, comparar contra umbrales— se mantiene; cambian las medidas y sus tablas. Todo cálculo debe citar su edición para que otro profesional pueda replicarlo.

## 4.1 Glosario y siglas

| Sigla                     | Significado y uso                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ATS                       | Average travel speed: velocidad promedio de viaje (km/h).                     |
| BFFS / SFM                | Velocidad base de flujo libre / velocidad media medida en campo.              |
| D (tránsito)              | Densidad (veh/km) o factor direccional según contexto; se indica en cada uso. |
| ET / ER                   | Equivalentes en livianos de camiones-buses / recreacionales.                  |
| FFS                       | Free-flow speed: velocidad de flujo libre (km/h).                             |
| fG / fHV / fP             | Factores por pendiente, por pesados y por población conductora.               |
| fLS / fA / fLW / fLC / fM | Ajustes de FFS por sección, accesos, mediana y despeje.                       |
| fnp / fd-np               | Ajustes por zonas de no rebase sobre ATS y PTSF.                              |
| HCM / TRB                 | Highway Capacity Manual / Transportation Research Board.                      |

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| K / D / VHD / VHDD | Factor horario, factor direccional, volumen horario total y direccional. |
| NDS / LOS          | Nivel de servicio / Level of Service, escala A-F.                        |
| PFFS / PTSF        | Porcentaje de FFS / porcentaje de tiempo en seguimiento.                 |
| PHF                | Peak-hour factor: concentración del flujo en los 15 min pico.            |
| TPDA               | Tráfico promedio diario anual (veh/día).                                 |
| v/c                | Relación flujo/capacidad; mayor que 1 indica saturación.                 |

Tabla 21 — Siglas y términos empleados en estos apuntes.

## 4.2 Autoevaluación

Preguntas conceptuales. Se responden en prosa, citando la norma de origen.

1. Explique la diferencia entre volumen, capacidad y nivel de servicio, y por qué confundirlos invalida un análisis.
2. Deduzca el VHD y el VHDD de un TPDA dado con K y D, y justifique los valores adoptados para zona rural del Ecuador.
3. Interprete la relación  $v = D \times S$  y explique por qué el flujo puede caer aunque la densidad siga creciendo.
4. Enumere las condiciones base del HCM y explique por qué en el Ecuador siempre se requieren ajustes.
5. Describa qué percibe el usuario en cada NDS de la A a la F y qué valores de v/c los delimitan.
6. Distinga el HCM del Green Book de la AASHTO por autor, objeto y uso conjunto en un proyecto.
7. Explique la evolución del HCM hasta la 7.<sup>a</sup> edición y qué cambia con la densidad de seguidores.
8. Diferencie las clases HCM I, II y III de dos carriles y advierta por qué no equivalen a las clases MOP-2003.

9. Explique por qué en Clase I el NDS lo define la peor medida entre ATS y PTSF, con un ejemplo.
  10. Deduzca el efecto del PHF sobre el flujo de diseño y compare un PHF de 0,85 con uno de 0,95.
  11. Explique por qué un mismo porcentaje de camiones pesa más en terreno montañoso que en plano.
  12. Justifique cuándo un carril de ascenso resulta preferible a duplicar la calzada.
  13. Explique por qué la densidad, y no la velocidad sola, califica el NDS en multicarril.
  14. Deduzca el efecto de los accesos sobre la FFS en vías periurbanas y proponga medidas de control.
- Ejercicios aplicados. Se resuelven con el procedimiento del capítulo correspondiente, registrando la edición del HCM empleada.
15. Dos carriles, Clase I: con los datos del ejemplo del capítulo 2, recalculé el NDS si las zonas de no rebase bajan de 60 % a 20 % manteniendo lo demás. Interprete qué medida mejora y por qué.
  16. Dos carriles, Clase II: clasifique el segmento del ejemplo solo por PTSF e indique en qué difiere la exigencia respecto de Clase I.
  17. Multicarril: con los datos del ejemplo del capítulo 3, verifique el NDS si los accesos suben de 12 a 24 por km. Explique el mecanismo por el que se degrada.
  18. Dimensionamiento: estime los carriles por sentido para un VHDD proyectado mayor en 20 % al del ejemplo, manteniendo el NDS C, y discuta la sensibilidad del resultado al ET adoptado.

## 4.3 Referencias

- MOP-2003. Normas de diseño geométrico de carreteras. Ministerio de Obras Públicas del Ecuador. Norma base obligatoria en el Ecuador: clases por TPDA, factor K en rurales y criterios de diseño.
- TRB. Highway Capacity Manual, edición 2000 (HCM2000), capítulos 12 (multicarril) y 20 (dos carriles). Base metodológica de las clases C06 y C07: todas las tablas de ajuste y umbrales de estos apuntes provienen de esta edición.
- TRB. Highway Capacity Manual, ediciones 2010 (5.<sup>a</sup>), 2016 (6.<sup>a</sup>) y 2022 (7.<sup>a</sup>). Referencia complementaria: organización multimodal, confiabilidad del tiempo de viaje y densidad de seguidores en dos carriles.



AASHTO. A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (Green Book), edición 2004, Exhibit 2-32. Directrices de NDS de diseño por clase funcional y terreno.

NEVI-12, Norma Ecuatoriana Vial, volúmenes 2A y afines. Documento de consulta no aprobado oficialmente: se cita solo como referencia complementaria.

Presentaciones de clase C05, C06 y C07 (RDA1), Ing. Juan Pablo Solórzano, PUCE, y guías HCM de segmentos no direccionales y ejemplo de dos carriles entregadas como material de apoyo.